

บทที่ 3

เทคนิคการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้ในการทำโปรเจกต์นี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- การหาระยะทางความต่างของสี
- การแบ่งภาพออกเป็นสี่ส่วนเล็ก
- การ weight น้ำหนักของภาพ
- การหาภาพที่เหมาะสม
- การแบ่งแยกย่อยภาพ
- การแบ่ง tile
- การเก็บ cell photo เป็น library
- การแสดงผลของภาพ

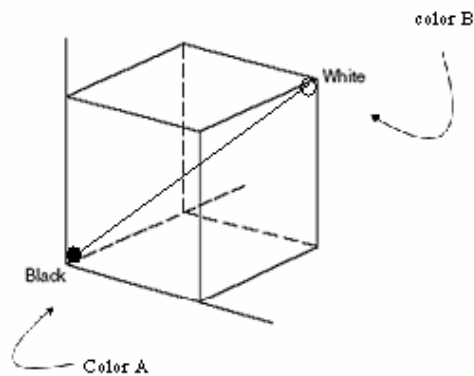
3.1. การหาระยะทางความต่างของสี

ค่าสีประกอบด้วย RGB เมื่อนำค่ามาใส่ในกราฟแนวแกน RGB แล้วจะได้พิกัดมาจุดหนึ่ง ซึ่งเมื่อสีสองสีที่ต่างกันจะมีพิกัดที่ต่างกัน โดยค่าที่ต่างกันคือค่าระยะทาง ถ้าหากยิ่งระยะทางมาก หมายถึง สียิ่งมีค่าแตกต่างกันมาก โดยระยะทางของสีสามารถหาค่าได้จากสมการที่ 3.1

$$\sqrt{(R1 - R2)^2 + (G1 - G2)^2 + (B1 - B2)^2}$$

สมการที่ 3.1 การหาระยะทางความต่างของสี

รูปที่ 3.1 แสดงระยะห่างระหว่าง Color A (สีดำ) และ Color B (สีขาว) โดยค่าระยะห่างเป็น 441.66 หน่วย โดยคิดค่าระยะห่างจากสมการที่ 3.1 ซึ่งเป็นระยะห่างที่มากที่สุดในกรณีที่ใช้ค่าสีในช่วง 0-255



รูปที่ 3.1 แสดงระยะห่างระหว่างสี

3.2. การแบ่งภาพออกเป็นสี่ส่วนเล็ก

ในการหาภาพที่เหมาะสมที่จะใส่เข้าไปนั้น ในแต่ละ tile ยังต้องแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้ค่าสีที่แม่นยำและเหมาะสมมากขึ้น และในภาพ cell photo ก็จะต้องแบ่งเป็น 4 ส่วนเพื่อให้สามารถมาเปรียบเทียบกับ main photo ได้เช่นเดียวกัน

R1 G1 B1	R2 G2 B2
R3 G3 B3	R4 G4 B4

รูปที่ 3.2 main photo 1 tile

จากรูปที่ 3.2 แสดงให้เห็นถึงภาพ main photo 1 tile แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และมี ค่า Color ทั้งหมด 4 ค่า นำไปเปรียบเทียบในแต่ละส่วนของแต่ละภาพ cell photo ซึ่ง cell photo ก็จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างในแต่ละส่วนเช่นเดียวกัน

3.3. การ weight น้ำหนักของภาพ

การ weight น้ำหนักของภาพ 2 ภาพ จะใช้ในการให้ภาพที่ออกมาดูผสมกัน โดยมีสีของทั้งสองภาพเฉลี่ยกันอยู่ ในโปรแกรมนี้ได้ใช้เทคนิคนี้ในการ weight ภาพที่ภาพหลักและภาพเล็ก จะทำให้ภาพดูผสมกันเป็นสองภาพทับซ้อนกัน ใช้ในการสร้าง โมเสค โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกให้ภาพเกิดการ weight กันระหว่าง ภาพหลักและภาพที่นำมาประกอบได้ โดยสามารถกำหนดค่าน้ำหนักไปที่ภาพที่ต้องการ สมการที่ 3.2 แสดงการคิดหาค่าสีใหม่ที่เกิดจากการ weight ผสมกันของทั้งสองภาพ

$$\text{Color Output} = \frac{(\text{Color Main} * \text{Weight Main}) + (\text{Color Cell} * \text{Weight Cell})}{\text{Weight Main} + \text{Weight Cell}}$$

สมการที่ 3.2 การ weight น้ำหนักของภาพ

ซึ่งทำกับทุก pixel ให้ค่าสีมีการ weight ระหว่างภาพหลักและภาพที่นำมาประกอบโดยที่ถ้าหากต้องการเน้นที่ภาพหลักก็จะเน้นค่า ไปที่ WeightMain ที่แสดงในสมการ หรือ ถ้าต้องการเน้นไปที่ภาพที่นำมาประกอบก็จะเน้นค่าไปที่ WeightCell และจะได้ค่าสีตัวใหม่ออกมา ในการ weight คัดค่าสี ต้องทำทั้ง R G และ B

3.4. การหาภาพที่เหมาะสม

การหาภาพที่เหมาะสมในแต่ละ tile นั้น โปรแกรมจะแบ่ง tile นั้นออกเป็นสี่ส่วนดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.2. เพื่อพิจารณาหาค่าสีทั้งสี่ส่วน ใช้ในการหาภาพที่เหมาะสมละเอียดมากขึ้น โดยเทคนิคการหาภาพที่เหมาะสมมาแทนที่ในแต่ละ tile จะใช้หลายอย่างในการพิจารณา โดยที่ค่าต่าง ๆ เหล่านี้จะดูจากสิ่งที่ ผู้ใช้กำหนดมาในตัวเลือกในโปรแกรมโดยมีฟังก์ชันที่เขียนขึ้นเกี่ยวข้องในการหาภาพ ดังนี้

FindBestCell

เป็นฟังก์ชันที่หาภาพที่ดีที่สุด โดยพิจารณาเพียง ขนาดของ vector ที่มีค่าระยะความต่างระหว่าง main photo และ cell photo โดยหาค่าระยะทางที่ห่างกันนี้ได้จากสมการที่ 3.1 โดยพิจารณาจากทั้งสี่ส่วนใน 1 tile รวมกัน หาภาพที่มีระยะสีต่างกันน้อยที่สุดแล้ว return ภาพที่ดีที่สุดนั้นกลับไป

ChangeColorSameVector

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาภาพที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความแตกต่างของสีระหว่างภาพ main photo และ cell photo ทั้งสี่ส่วน มี vector ไปทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งภาพโดยไม่ให้เห็นความแตกต่างของภาพที่เปลี่ยนไป

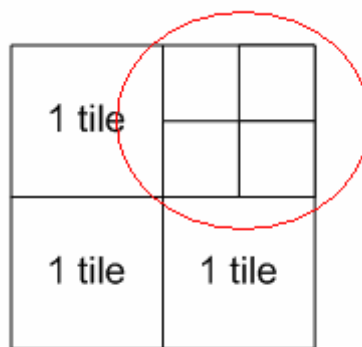
FindBestCellSameVector

เป็นฟังก์ชันที่หาภาพที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนสีได้ใน vector ทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ต้องการจำกัดว่าต้องอยู่ใน scope หรือไม่ ค่าที่ return จะเป็นตำแหน่งของภาพ cell photo ที่อยู่ใน picElement หรือ เป็น -1 ถ้าหากว่าหาภาพที่มี vector ไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้

ในส่วนของการรวมการหาภาพที่เหมาะสมจะอธิบายเป็น flowchart diagram อยู่ในบทถัดไป

3.5. การแบ่งแยกย่อยภาพ

ในบาง tile ของ main photo อาจจะไม่สามารถหาภาพที่เหมาะสมหรือสีที่ใกล้เคียงมาใส่ได้ ดังนั้น จึงมีวิธีการแบ่งย่อยแล้วนำภาพมาใส่ โดยใน 1 tile จะแบ่งแยกให้ย่อยไปอีก 4 tile แล้วนำแต่ละ tile ที่แบ่งแยกนั้นมา หาภาพที่เหมือนด้วย algorithm เดิมแล้วใส่ลงไปอีกที รูปที่ 3.3 แสดงให้เห็นการแบ่งย่อยภาพเมื่อหาภาพที่เหมาะสมให้กับ tile นั้นไม่ได้

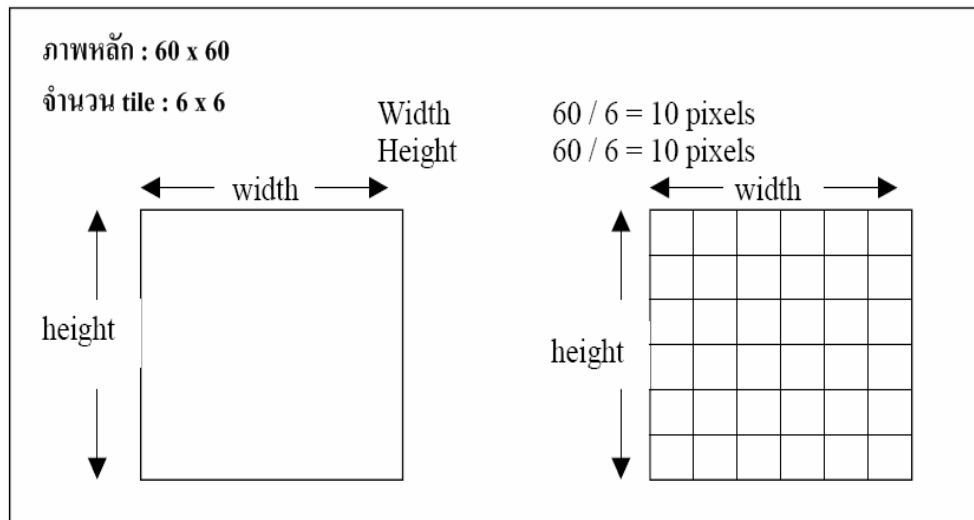


รูปที่ 3.3 ตัวอย่างของภาพที่มีการแบ่งแยกย่อยลงไปเป็นอีก 4 ภาพ

3.6. การแบ่ง tile

ในการแบ่ง tile จะแบ่งตามที่ user ได้กำหนดใน หน้า option หรือ ตามที่ระบบได้คิดค่า default ให้ จากนั้นโปรแกรมจึงจะคำนวณหาค่า ความกว้างความสูงของแต่ละ tile โดยการหารด้วยจำนวน tile มีสูตรการคำนวณดังภาพที่ 3.4

ความกว้างของ **Tile** = ความกว้างของภาพหลัก / จำนวน **tile** ของความกว้าง
 ความสูงของ **Tile** = ความสูงของภาพหลัก / จำนวน **tile** ของความสูง



รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการแบ่งภาพหลักออกเป็น tile

จากรูปที่ 3.4 แสดงให้เห็นการแบ่ง tile ของภาพ main ขนาด 60 x 60 pixels ให้เป็นจำนวน 6 x 6 tiles ในแต่ละ tile จะได้แต่ละ tile มีขนาด 10 x 10 pixels เมื่อนำภาพเล็กมาใส่ ภาพเล็กก็ต้องปรับขนาดให้เป็น 10 x 10 pixels เช่นเดียวกัน

3.7. การเก็บ cell photo เป็น library

ในการเก็บภาพ cell photo เป็นการเขียนที่อยู่ของตำแหน่งไฟล์ลงไฟล์ตัวอักษร แล้วเก็บไว้ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก เมื่อมีการเรียก library นั้นขึ้นมาอีกครั้ง โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่าตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บภาพนั้นยังคงมีภาพอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ก็จะ load ขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีก็จะทำการถามผู้ใช่ว่าต้องการใช้ library เดิมต่อโดยตัดภาพบางส่วนทิ้งไป หรือว่า ต้องการเลือก library ใหม่ รูปที่ 3.5 เป็นตัวอย่างของไฟล์ที่เก็บเอาไว้เป็น library

```

C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00077.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00064.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00077.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00099.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00098.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\SmallPhoto\m_DSC00079.JPG
C:\Document and Settings\Minoru\Desktop\DSCF0411.JPG
D:\picture\from d410\Chin.jpg
D:\picture\from d410\0100.jpg
D:\picture\Bkk\CBA.jpg

```

```

.....
..
.

```

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างของไฟล์ที่เก็บตำแหน่งของรูปภาพ

3.8. การแสดงผลของภาพ

เพื่อให้การมองภาพง่ายขึ้น จะมีรูปแบบการแสดงผลสองแบบคือ การมองแบบภาพขนาดจริง (actual size) และ ขนาดให้เล็กกว่าหรือพอดีกับหน้าต่าง (best fit)

- Actual size จะกำหนดให้ picture box ของภาพที่แสดงมีขนาดเท่ากับภาพจริงของ image ผู้ใช้สามารถมองเห็นขนาดของภาพจริงได้
- Best fit โปรแกรมจะดูขนาดของ window ก่อนแล้วค่อยกำหนด size ของ picture box เพื่อให้สามารถแสดงภาพได้เต็มหน้าต่าง การแสดงผลของภาพจะมีการอธิบายเป็น flowchart diagram อีกครั้งในบทถัดไป